

Rayen Ben Cheikh

Développeur Full-Stack | Ingénieur IA & Data Science

✉ bencheikhrayen2001@gmail.com • ☎ +216 99 901 688 • Sayada, Tunisia

🌐 linkedin.com/in/rayen-ben-cheikh-062a291bb • 🐙 github.com/RayenBenCheikh

PROFIL PROFESSIONNEL

Titulaire d'un master en data science et doté d'une solide expérience en développement full-stack, en intelligence artificielle et en DevOps. Capacité avérée à concevoir et livrer des systèmes de bout en bout, de la vision par ordinateur et des pipelines NLP à l'infrastructure cloud et aux applications mobiles. Passionné par la création de solutions intelligentes et évolutives, et par l'enrichissement continu de son expertise technique.

FORMATION

Master professionnel en Data Science | [Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir](#)

Août 2023 – Nov 2025

Matières principales : Machine Learning, technologies du Big Data, analyse prédictive, prétraitement des données et analyse statistique

Licence en Informatique — Génie Logiciel & Systèmes d'Information | [Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir](#)

Août 2020 – Août 2023

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur IA & Full-Stack (Stage de fin d'études — Master) | [Mobelite — Projet MindCare AI](#)

Fév 2025 – Août 2025

A dirigé la conception et le développement de MindCare-AI, une application mobile d'accompagnement en santé mentale intégrant le suivi physiologique en temps réel, la reconnaissance des émotions et un assistant conversationnel basé sur l'IA.

- **API REST en Python** basée sur des techniques de vision par ordinateur et de traitement du signal (rPPG, FFT, filtrage) pour estimer la fréquence cardiaque à partir d'une simple vidéo faciale captée par smartphone.
- **Modèles de classification d'émotions** entraînés sur plus de 16 000 échantillons, avec une inférence quasi temps réel pour la détection continue de l'état émotionnel.
- **Chatbot NLP adaptatif** ajustant ses réponses en fonction du contexte physiologique et émotionnel détecté, afin de fournir un soutien personnalisé en santé mentale.
- **Backend Flask** déployant l'ensemble des modèles d'IA (rPPG, reconnaissance d'émotions, chatbot) sous forme d'endpoints REST, assurant une communication fluide avec l'application mobile.
- **Intégration complète** des services IA avec un frontend mobile React Native (Expo), une base de données MongoDB pour la persistance des données, et un backend sécurisé Node.js/Express/JWT.
- **Méthodologies Agile (Scrum) et CRISP-DM** appliquées tout au long du cycle de vie du projet.

Ingénieur DevOps (Stage de Licence) | [Mobelite](#)

Fév 2023 – Juin 2023

A conçu et mis en œuvre une infrastructure cloud hybride avec pipelines CI/CD automatisés, supervision en temps réel et déploiements conteneurisés.

- **Solution cloud hybride** intégrant AWS (EC2, S3) à une infrastructure sur site, pour une scalabilité optimale et une réduction des coûts.
- **Playbooks Ansible** développés pour automatiser l'administration système et les workflows de déploiement.
- **Pipelines CI/CD** construits et maintenus avec GitHub Actions ; intégration de Nexus pour la gestion des artefacts et de SonarQube pour le contrôle qualité automatisé du code.
- **Stack de supervision Grafana & Prometheus** configurée avec alertes proactives pour le suivi de l'état du système en temps réel.
- **Clusters Kubernetes locaux** créés pour orchestrer le déploiement d'applications conteneurisées.

Développeur Mobile (Stage) | [Dot It](#)

Mai 2022 – Juil 2022

- **Développement d'une application mobile React Native** intégrée à Firebase, permettant aux utilisateurs de parcourir les films tendances et de gérer une liste personnelle de favoris.

PROJETS PERSONNELS

Modèle de Prédiction des Maladies Cardiaques

Système de classification par apprentissage automatique entraîné sur 319 795 dossiers de patients (18 variables) pour prédire le risque de maladie cardiaque.

- **Implémentation et comparaison** de plusieurs algorithmes (Random Forest, régression logistique, SVM, Gradient Boosting) ; précision de 90 % obtenue sur l'ensemble de test.
- **Application** de la mise à l'échelle des variables, du traitement des valeurs manquantes, de la sélection de variables et de l'optimisation des hyperparamètres.
- **Stack** : Python, Scikit-learn, Pandas, NumPy, Matplotlib/Seaborn, Jupyter Notebook

Plateforme de Gestion des Ressources pour Clubs Académiques

Application web full-stack pour la gestion des ressources, le recrutement et la coordination d'événements au sein de clubs académiques.

- **Conception** d'un portail de recrutement, d'un système de planification d'événements et d'un module centralisé de gestion des ressources.
- **Stack** : Django (Python), HTML/CSS/JavaScript, MySQL

Analyse de Sentiment Twitter | EDA sur les Accidents aux États-Unis

- **Analyse et visualisation** des tendances de sentiment dans les données issues des réseaux sociaux pour comprendre l'évolution de l'opinion publique.
- **Analyse exploratoire** des données d'accidents routiers aux États-Unis afin d'identifier des tendances liées aux conditions routières, à la météo et à l'heure de la journée.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages: Python, JavaScript, Java, HTML/CSS, SQL, YAML

IA / Machine Learning: Scikit-learn, NLP, Vision par ordinateur (rPPG), Pandas, NumPy, Matplotlib

Web / Mobile: React Native, Django, Node.js, Express, API REST, JWT

DevOps / Cloud: AWS (EC2, S3), Docker, Kubernetes, Ansible, GitHub Actions, Nexus, SonarQube

Supervision: Grafana, Prometheus

Bases de données: MongoDB, MySQL

Outils: Git, Jupyter Notebook, Kaggle

CERTIFICATIONS

[AWS Academy Graduate — AWS Academy Cloud Foundations](#)

LANGUES

Arabe — Langue maternelle **Français** — Bilingue **Anglais** — Professionnel